Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 10: ESTABILIDADE EM ENCALHE

ESTABILIDADE EM ENCALHE

1. Introdução

Dizemos que um navio encalhou quando um ponto do fundo do casco toca o fundo do mar e perde totalmente seu seguimento. Dessa forma, o fundo poderá ser areia, lama, rocha, entre outos.

Figura 1:



Foto tirada pela Guarda Costeira Americana do navio "Yasa Golden Dardanelles" encalhado a 22 milhas da costa de Galveston

A diferença entre o encalhe e a docagem está em que, na docagem, são sempre tomadas certas precauções, enquanto que, no encalhe, isso não ocorre. Assim sendo, a docagem é uma operação planejada; o encalhe uma ocorrência acidental.

Vale ressaltar que no caso de um encalhe não existe um procedimento padrão de ação, dependendo da situação, vários procedimentos poderão ser tomados.

Em primeiro lugar existe a necessidade de se analisar os seguintes itens:

1) Qual a natureza do encalhe:

a) navegação mal feita;

b) falha dos instrumentos de navegação;

c) falha do MCP;

d) mau tempo;

e) etc.

2) Em que condições de maré ocorreu o encalhe:

a) prea-mar;

b) baixa-mar;

c) vazante; ou

d) enchente.

3) Qual a velocidade no momento do encalhe?

4) Qual a posição na carta (latitude e longitude)?

5) Em que zona do fundo do casco e qual ponto do navio tocou o fundo do mar?

6) Qual a extensão da avaria, se houve ou não água aberta? e

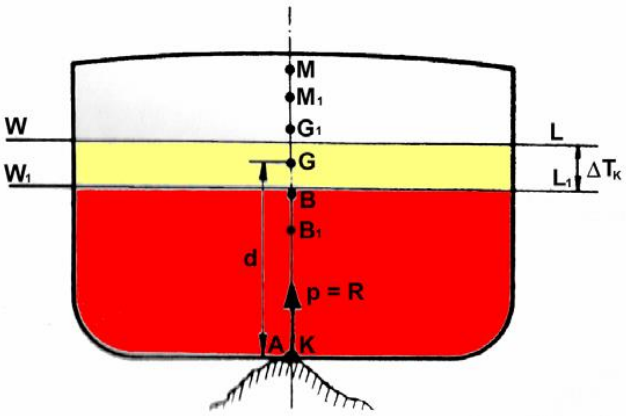
7) Qual a condição de calados e flutuabilidade após o encalhe.

Convém destacar que uma das medidas que não pode deixar de ser tomada, após um encalhe, é fazer uma sondagem em diversos pontos ao longo do comprimento do costado do navio por boreste, por bombordo, pela proa e popa; de acordo com o que recomendam os manuais de procedimentos de emergência para esse caso.

2. Estabilidade no Encalhe

Vamos analisar o caso em que, ao encalhar, o ponto de apoio "A" esteja na mesma vertical do centro de flutuação do navio, figura 2:

Figura 2:



2.1) Cálculo da Tonelagem de Encalhe e da Força de Tração

Nota-se que antes do encalhe o navio flutuava na linha d'água WL, com o deslocamento atuando em G e o empuxo em B. Após o encalhe flutua em W1L1, correspondente a quantidade de calado perdida, que tende a aumentar se a maré estiver vazando.

Observa-se que o navio permanece com o mesmo deslocamento, atuando em G, enquanto que o empuxo da água diminui em razão da reação no ponto A, igual à perda de flutuação dTK, sendo que o novo centro de carena passa a ser em B1.

As forças que passam a atuar no casco são:

a) O deslocamento (Δ), que não varia, atuando em G que também não varia;

b) O empuxo, igual ao deslocamento menos a reação em A (E = Δ - R) agora atuando em B1 devido à perda de flutuação entre as linhas de flutuação WL e W1L1.

c) A reação R no ponto A é igual ao peso da água deslocada entre as flutuações WL e W1L, sendo denominada como **Tonelagem de Encalhe**.

Portanto: **R = dTK · TPC**

Onde:

R = reação ou tonelagem de encalhe, em toneladas;

dTK = emersão sofrida (diferença entre as linhas de flutuação) em centímetros; e

TPC = toneladas por centímetro de imersão.

Vale destacar que a tonelagem de encalhe é um dado importante para se calcular a Força de Tração necessária para o desencalhe.

Força de Tração = R. (coeficiente de atrito com o fundo)

L 5

Lama e aluvião → 0,2 a 0,4
Areia → 0,4 a 0,6
Coral →0,6 a 0,8
Rocha →0,8 a 1,5

Nota: Com água aberta, usar o valor máximo.

Exemplo 1: Um navio com Δ = 8000 t e KG = 4,00 m navegava em águas parelhas com calado de 5,20 m, quando encalhou em um banco de areia dura (0,6), ficando com calado médio de 3,20 m e KM = 5,00 m. Sabendo que o TPC=15 t, com base nesses dados, calcule a tonelagem de encalhe e a força de tração.

dTK = 5,20 m – 3,20 m = 2 m = 200 cm

T.E = R = dTK · TPC = 200 × 15 = 3000 t

FT = 3000 t × 0,6 = 1800 t

Lista de Exercícios 20

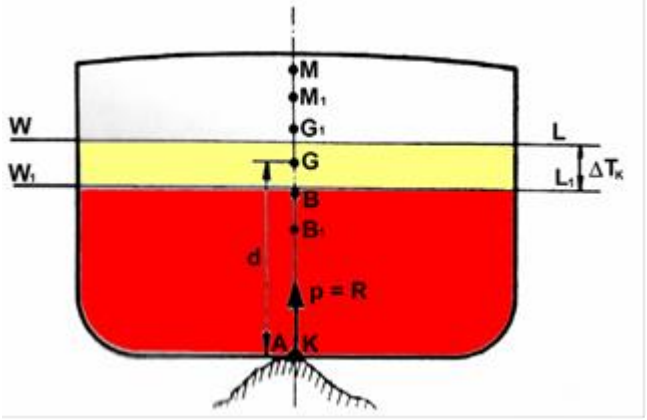
01) Um navio com Δ = 9000 t e KG = 5,00 m navegava em águas parelhas com calado de 5,80 m, quando encalhou em um banco de areia dura (0,6), ficando com calado médio de 4,90 m e KM = 6,00 m. Sabendo que o TPC=25 t, com base nesses dados, calcule a tonelagem de encalhe e a força de tração.

02) Um navio com Δ = 10000 t e KG = 7,50 m navegava em águas parelhas com calado de 9,60 m, quando encalhou em um banco de aluvião (0,4), ficando com calado médio de 8,85 m e KM = 8,90 m. Sabendo que o TPC= 35 t, com base nesses dados, calcule a tonelagem de encalhe e a força de tração.

2.2) Cálculo da Altura Metacêntrica Crítica

Vale destacar que teremos como base a mesma situação de encalhe do tópico anterior, conforme mostra a figura 3.

Figura 3:



A diminuição nos calados (dTK) é equivalente a descarga de um peso igual à reação em R no ponto A de encalhe, o que corresponde a se deslocar o centro de gravidade de G para G1, ou seja, uma carga descarregada abaixo do centro de gravidade eleva o G de uma distância GG1 igual a:

$$GG1 = \frac{p.d}{\Delta - p} = \frac{R.KG}{\Delta - R}$$

Se M1 é o metacentro correspondente ao calado da linha de flutuação W1L1, a nova altura metacêntrica será: G1M1 = KM1 – KG1

Porém: KG1 = KG + GG1

Temos então:

G1M1 = KM1 – KG1

KG1 = KG + GG1

G1M1 = KM1 – (KG + GG1)

G1M1 = KM1 – KG – GG1

$$G1M1 = KM1 - KG - \frac{R.KG}{\Delta - R}$$

Obtemos: **G1M1 = KM1 C? / R**

Dessa forma, a estabilidade inicial ficará nula quando G1M1 = 0

$$G_1M_1 = KM_1 - \frac{\Delta \cdot KG}{\Delta - R} \rightarrow 0 = KM_1 - \frac{\Delta \cdot KG}{\Delta - R}$$

$$KM_1 = \frac{\Delta \cdot KG}{\Delta - R} \rightarrow KM_1(\Delta - R) = \Delta \cdot KG$$

$$R = \frac{\Delta(KM_1 - KG)}{KM_1} = \frac{\Delta \cdot GM_1}{KM_1}$$

Conhecida a reação que anula a estabilidade, a redução no calado será:

$$dT_K = \frac{R}{TPC}$$

[illegible]

centímetros; o navio ficará instável.

Exemplo 2: Um navio com Δ = 8000 t e KG = 4,00 m navegava em águas parelhas com calado de 5,20 m, quando encalhou em um banco de areia dura (0,6), ficando com calado médio de 3,20 m e KM1= 5,00 m. Sabendo que o TPC=15 t, com base nesses dados, calcule a tonelagem de encalhe, a força de tração e analise as consequências para a estabilidade.

dTK = 5,20 m – 3,20 m = 2 m = 200 cm

T.E = R = dTK · TPC = 200 × 15 = 3000 t

FT = 3000 t × 0,6 = 1800 t

$$GG1 = \frac{R.KG}{\Delta - R}$$

$$GG1 = \frac{3000.4}{8000 - 3000}$$

$$GG1 = 2{,}40 \text{ m}$$

GG1 = 2,40 m

G1M1 = KM1 – KG1, mas

KG1 = KG + GG1 = 4,00 + 2,40 = 6,40 m

G1M1 = KM1 – KG1 = 5,00 – 6,40 m = -1,40 m

G1M1 = - 1,40 m

Assim sendo, como consequência, o navio pode emborcar.

Lista de Exercícios 21

01) Um navio de 9000 t de deslocamento encalha em um banco de areia (0,6), em maré de vazante, com um calado de 5,4 m, águas parelhas e KG = 4,8 m. A previsão da profundidade no banco de areia na baixa-mar é de 3,4 m. Calcule a tonelagem de encalhe, a força de tração, a GM nesta ocasião. Assumindo que o KM será 6,85 m e que o TPC médio vale 20 t e analise as consequências para a estabilidade.

02) O N/M “Frota Sírius”, encalhou num banco de areia dura. O seu calado médio antes do encalhe era 9,00 m e, após, ficou 8,00 m. Determine a GM após o encalhe, a força de tração e analise as consequências para a estabilidade, considerando KG = 12,00 m. Dado o coeficiente de atrito do banco de areia dura: 0,601. Na tabela de dados hidrostáticos para um calado de 9,00 m o deslocamento vale 41819 t, e para um calado de 8,00 metros o KM é 13,91 m, sendo o TPC médio de 49,565 t.